Fiche 6
Dérivation

Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Nombre dérivé à partir de la définition

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (pour $h \neq 0$), puis sa limite lorsque h tend vers 0. En déduire le nombre dérivé $f'(a)$.

1. $f(x) = 3x^2 - x + 2$ et $a = 1$

2. $f(x) = x^3 + x$ et $a = 2$

3. $f(x) = \dfrac{1}{2x}$ et $a = 3$

4. $f(x) = \sqrt{x+1}$ et $a = 3$

Indication : pour la question 4, multiplier le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{4+h}+2$.

Exercice 2 • Dérivées des fonctions usuelles

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = 4x^4 - 5x^3 + 2x - 9$

2. $f(x) = \dfrac{6}{x} + 2\sqrt{x}$

3. $f(x) = 7x^{2025} - \pi x + \sqrt{5}$

4. $f(x) = x^3 - \dfrac{4}{x^2} + 3\sqrt{x}$

Exercice 3 • Dérivée d'un produit

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ en utilisant la formule $(uv)' = u'v + uv'$.

1. $f(x) = (x^2+3)(4x-1)$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = (3x-2)(x^2+x-5)$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = x^3\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

4. $f(x) = (x+2)(x-1)(x+3)$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 4 • Dérivée d'un quotient

Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer $f'(x)$ en utilisant la formule $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

1. $f(x) = \dfrac{4x-3}{2x+5}$

2. $f(x) = \dfrac{x^2+4}{1-x^2}$

3. $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}$

4. $f(x) = \dfrac{1}{3x^2-x+2}$

Exercice 5 • Dérivée de $x \mapsto g(ax+b)$

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$ sur un intervalle où elle est dérivable, en utilisant la formule $\big(g(ax+b)\big)' = a\,g'(ax+b)$.

1. $f(x) = (4x-3)^6$

2. $f(x) = \sqrt{5x+2}$

3. $f(x) = \sqrt{6-7x}$

4. $f(x) = \dfrac{1}{(3x+1)^4}$

5. $f(x) = (1-5x)^3$

6. $f(x) = \sqrt{9x-4}$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Équations de tangentes

On rappelle que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x-a)+f(a)$. Dans chaque cas, déterminer une équation de cette tangente.

1. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et $a = 2$

2. $f(x) = \dfrac{4}{\sqrt{x}}$ et $a = 4$

3. $f(x) = x^2 - 2x + \dfrac{3}{x}$ et $a = 1$

4. $f'(2) = -3$ et $f(2) = 5$

Exercice 7 • Sens de variation et tableau

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de f sur l'intervalle indiqué, en précisant les extremums.

1. $f(x) = -3x^2 + 12x - 7$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x^3 - 6x + 4$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = \dfrac{x^2+4}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

Exercice 8 • Problème : boîte de volume maximal

Dans une feuille carrée de carton de 20 cm de côté, on découpe aux quatre coins un carré de côté x cm, puis on relève les bords pour fabriquer une boîte sans couvercle.

1. Justifier que x appartient à l'intervalle $]0\,;\,10[$.

2. Démontrer que le volume de la boîte, en cm^3, est $V(x) = x(20-2x)^2$.

3. Démontrer que, pour tout $x \in]0\,;\,10[$: $V'(x) = 4(x-10)(3x-10)$.

4. Dresser le tableau de variations de V sur $]0\,;\,10[$. En déduire la valeur de x pour laquelle le volume est maximal, ainsi que ce volume maximal.

Exercice 9 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto (3x-2)^4$?

2. Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+3}$?

3. La dérivée f' s'annule en a en passant du signe $-$ au signe $+$. Que représente $f(a)$ pour la fonction f ?

4. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe de la fonction carré au point d'abscisse 1 ?

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle I.

Affirmation 1. $(f+g)' = f' + g'$.

Affirmation 2. $(f \times g)' = f' \times g'$.

Affirmation 3. Si $f'(x) > 0$ pour tout x de I, alors f est strictement croissante sur I.

Affirmation 4. La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour coefficient directeur $f(a)$.

poussemaths.fr